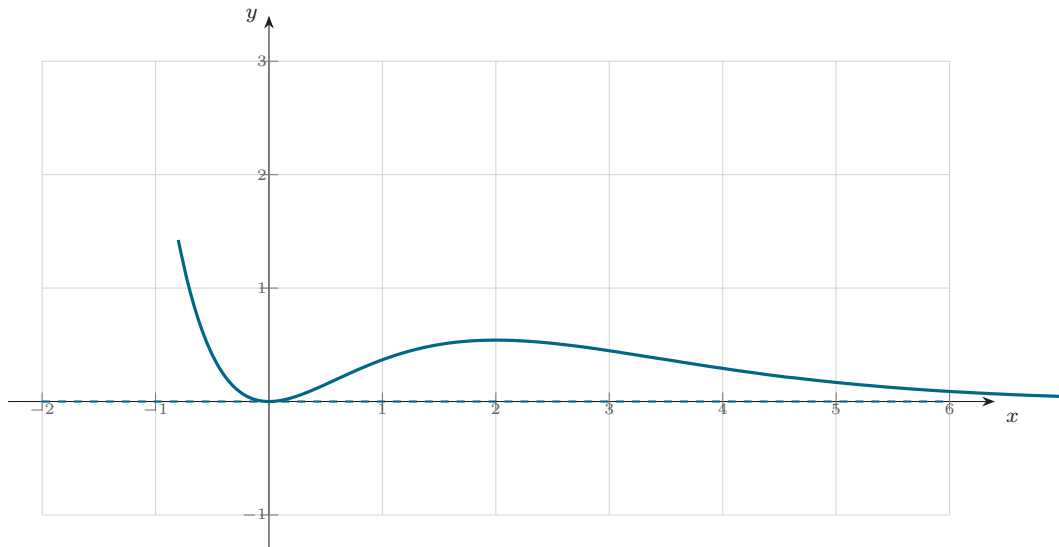


Corrigé — Exercice 12

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = +\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, > 0 sur $]0, 2[$, < 0 sur $]2, +\infty[$: minimum $f(0) = 0$, maximum $f(2) = \frac{4}{e^2}$. **3) a)** $f''(x) = (2 - 4x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$. **b)** inflexions en $x = 2 \pm \sqrt{2}$. **4)** $f'(1) = \frac{1}{e}$, $f(1) = \frac{1}{e}$: $T : y = \frac{1}{e}x$; $f(x) = x^2e^{-x} \geq 0$. **5) a)** $F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 2)e^{-x} = x^2e^{-x} = f$. **b)** $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - \frac{5}{e}$; $f \geq 0$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 12).